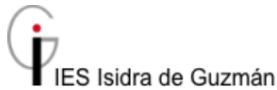


Examen Parcial FP Trimestre 2



Duración: 2h (10.05am - 12.05 pm)

Materiales permitidos: Teoría de clase y Doc de python 3.13 **Módulo:** Fundamentos de Programación (FP) **Fecha:** 18/02/2026 **Ciclo:** DAM **Curso:** 1 **RA evaluados:** RA3 (25%) **Calificación:** de 0 a 10 numérica. Superado si Nota ≥ 5

Instrucciones Generales

- Lee atentamente cada ejercicio antes de comenzar.
 - Entrega tu examen en 3 ficheros distintos como [Ej1.py](#), [Ej2.py](#), [Ej3.py](#).
-

Ejercicio 1 — Listas y Funciones (3 puntos)

Implementa una función `procesar_lista(numeros, nuevo)` que:

1. Reciba una lista de 5 números y un número nuevo.
2. Añada el número nuevo al **inicio** de la lista.
3. Ordene la lista de menor a mayor.
4. Elimine el elemento del medio (usa: `medio = (len(lista) - 1) // 2`).
5. Devuelva la lista resultante.

Requisitos:

- Si la lista no tiene exactamente 5 elementos, la función debe devolver la lista original sin cambios.

Ejemplo de entrada y salida:

Entrada:

```
procesar_lista([10, 3, 7, 2, 5], 8)
```

Salida esperada:

```
[3, 5, 7, 8, 10]
```

Ejercicio 2 — Diccionarios y Bucles (3 puntos)

Dado el siguiente diccionario de productos y precios:

```
factura = {  
    "Laptop": 899.99,  
    "Monitor": 299.50,  
    "Teclado": 79.99,  
    "Ratón": 29.99,  
    "Cable HDMI": 12.50  
}
```

Ejemplo de entrada y salida:

Entrada:

```
factura = {  
    "Laptop": 899.99,  
    "Monitor": 299.50,  
    "Teclado": 79.99,  
    "Ratón": 29.99,  
    "Cable HDMI": 12.50  
}  
  
# ...aplicar los pasos del enunciado...
```

Salida esperada (resumida):

```
Precio Monitor: 299.5  
...productos y precios...  
Total factura: 1494.46  
Precio Webcam: No disponible  
Precio eliminado Cable HDMI: 12.5
```

Realiza las siguientes tareas:

1. Muestra el precio del "Monitor".
 2. Añade el producto "Auriculares" con precio 149.99.
 3. Modifica el precio del "Ratón" a 34.99.
 4. Muestra todos los productos y precios, uno por línea.
 5. Calcula y muestra el **total de la factura**.
 6. Usa `get()` para mostrar el precio de "Webcam" con valor por defecto "No disponible".
 7. Elimina el producto "Cable HDMI" y muestra su precio eliminado.
-

Ejercicio 3 - Listas de Diccionarios (4 puntos)

Supón que tienes una lista de publicaciones en una red social, donde cada publicación es un diccionario con el usuario, número de likes y un único hashtag (cadena de texto):

① Pista: Para encontrar el usuario más popular o el hashtag más influyente, puedes usar `max(diccionario, key=diccionario.get)`..

```
posts = [
    {"user": "ana", "likes": 10, "hashtag": "#python"},
    {"user": "juan", "likes": 55, "hashtag": "#python"},
    {"user": "ana", "likes": 30, "hashtag": "#dev"},
    {"user": "lucas", "likes": 20, "hashtag": "#python"}
]
```

Ejemplo de entrada y salida:

Entrada:

```
posts = [
    {"user": "ana", "likes": 10, "hashtag": "#python"},
    {"user": "juan", "likes": 55, "hashtag": "#python"},
    {"user": "ana", "likes": 30, "hashtag": "#dev"},
    {"user": "lucas", "likes": 20, "hashtag": "#python"}
]
# ...aplicar los pasos del enunciado...
```

Salida esperada (resumida):

```
Total posts: 4
Usuarios diferentes: 3
usuario: ana - likes: 10 - hashtag: #python
usuario: juan - likes: 55 - hashtag: #python
usuario: ana - likes: 30 - hashtag: #dev
usuario: lucas - likes: 20 - hashtag: #python
Likes por usuario: {'ana': 40, 'juan': 55, 'lucas': 20}
Usuario más popular: juan con 55 likes
Likes por hashtag: {'#python': 85, '#dev': 30}
Hashtag más influyente: #python con 85 likes
```

1. Muestra cuántos posts hay en total y cuántos usuarios diferentes han publicado.
2. Imprime cada post en el formato: `usuario: ana - likes: 10 - hashtag: #python`.

3. Calcula y muestra los likes totales de cada usuario, indicando quién es el usuario más popular (más likes en total).
4. Crea un diccionario donde la clave sea el hashtag (como texto) y el valor, el número total de likes recibidos en posts que lo contienen. Muestra el hashtag más influyente (más likes asociados).

Rúbrica de Corrección

Cada apartado se puntúa solo si cumple exactamente lo indicado. No se otorgan décimas ni medias. **Tiene que estar completamente realizado y funcional.**

Ejercicio 1 (3 puntos)

1. (0.5) La función existe, se llama exactamente `procesar_lista` y recibe dos argumentos.
2. (0.5) Devuelve una lista como resultado.
3. (0.5) Añade el número al inicio correctamente.
4. (0.5) Ordena la lista correctamente de menor a mayor.
5. (0.5) Elimina el elemento central según la fórmula dada.
6. (0.5) Si la lista no tiene 5 elementos, devuelve la original sin cambios. Incluye ejemplo de uso y muestra la salida.

Ejercicio 2 (3 puntos)

1. (0.5) Accede y muestra el precio del "Monitor".
2. (0.5) Usa correctamente `get()` para "Webcam".
3. (0.5) Añade "Auriculares" y modifica "Ratón".
4. (0.5) Elimina "Cable HDMI" y muestra su precio eliminado.
5. (0.5) Muestra todos los productos y precios.
6. (0.5) Calcula el total sumando todos los valores.

Ejercicio 3 (4 puntos)

1. (0.5) Muestra el número total de posts.
2. (0.5) Muestra el número de usuarios diferentes.
3. (0.5) Imprime cada post exactamente en el formato pedido.
4. (0.5) Calcula los likes totales de cada usuario.
5. (0.5) Indica el usuario más popular.
6. (0.5) Crea el diccionario de hashtags con suma de likes.
7. (0.5) Muestra el hashtag más influyente.
8. (0.5) No hay errores de formato ni de lógica en los apartados anteriores.

Instrucciones y Criterios de corrección:

- Si un apartado no cumple exactamente lo pedido, no se otorga su puntuación.
 - Si el programa o apartado no compila o tiene errores que no permiten verificar el funcionamiento del mismo no se otorgará puntuación.
 - Las entradas y salidas de ejemplo son muestras de cada ejercicio. Lo que tiene que hacer cada ejercicio es realizar lo que pide en cada apartado.
 - Hay varias soluciones siempre, pero la solución aportada tiene que cumplir rúbrica y funcionalidad.
 - **Si hubiera sospecha de plagio se entrevistarán a los implicados y se les realizará una prueba aparte individual para verificar la veracidad de las soluciones propuestas.**
 - **Los dispositivos electrónicos como wearables o móviles están terminantemente prohibidos y se deberán mantener fuera de la vista. El uso de los mismos causa la invalidez de la prueba.**
 - **Queda prohibido cualquier software tipo IA como chatgpt, gemini, claude, etc. para realizar el examen. Quedando invalidada la prueba si se observa su uso.**
-